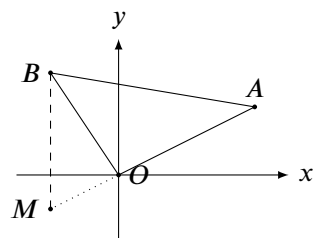


铅垂线法面积练习

一、解答题（每题 8 分，共 48 分）

1. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(4,2)$ ， $B(-2,3)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



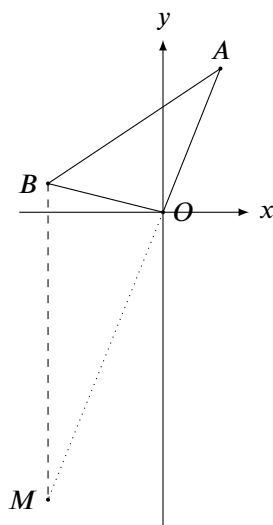
答案：8

① 求交点 直线 $OA: y = \frac{1}{2}x$ 。过 B 作铅垂线，交 OA 于 $M(-2, -1)$ 。

② 面积 $BM = 4$ ，横向宽度 4，所以 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8$ 。

2. (8 分)

如图，已知 $O(0,0)$ ， $A(2,5)$ ， $B(-4,1)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。



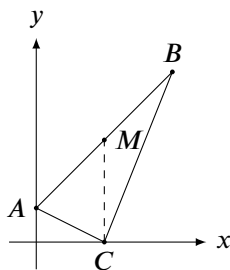
答案：11

① 求交点 直线 $OA: y = \frac{5}{2}x$ 。过 B 作铅垂线，交 OA 于 $M(-4, -10)$ 。

② 面积 $BM = 11$ ，横向宽度 $|2 - 0| = 2$ ，所以 $S = \frac{1}{2} \times 2 \times 11 = 11$ 。

3. (8 分)

如图，已知 $A(0,1)$ ， $B(4,5)$ ， $C(2,0)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



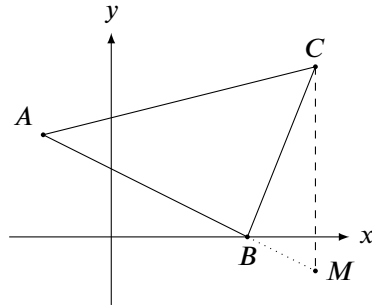
答案：6

① 求交点 直线 $AB: y = x + 1$ 。过 C 作铅垂线，得 $M(2, 3)$ 。

② 面积 $CM = 3$ ，横向宽度 4，所以 $S = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$ 。

4. (8 分)

如图，已知 $A(-2, 3)$ ， $B(4, 0)$ ， $C(6, 5)$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。



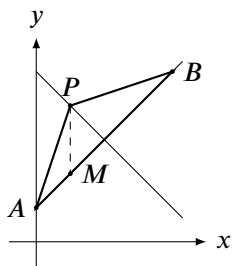
答案：18

① 求交点 直线 $AB: y = -\frac{1}{2}x + 2$ 。过 C 作铅垂线，得 $M(6, -1)$ 。

② 面积 $CM = 6$ ，横向宽度 $|4 - (-2)| = 6$ ，所以 $S = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$ 。

5. (8 分)

如图, 已知 $A(0, 1)$, $B(4, 5)$, 点 P 在直线 $y = -x + 5$ 上, 且 $0 \leq x_P \leq 4$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 4$, 求点 P 的坐标。



答案: $P(1, 4)$ 或 $P(3, 2)$

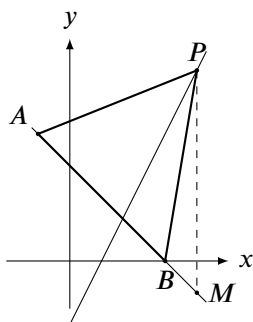
① 设点 直线 $AB: y = x + 1$ 。设 $P(t, -t + 5)$, 则 $M(t, t + 1)$ 。

② 列方程 $PM = |4 - 2t|$, $4 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |4 - 2t|$, 得 $|4 - 2t| = 2$ 。

③ 答案 $t = 1$ 或 $t = 3$, 所以 $P(1, 4)$ 或 $P(3, 2)$ 。

6. (8 分)

如图, 直线 AB 的解析式为 $y = -x + 3$, 点 A, B 在这条直线上, 且横坐标分别为 $-1, 3$ 。点 P 在直线 $y = 2x - 2$ 上, 且 $x_P > 3$ 。若 $S_{\triangle ABP} = 14$, 求点 P 的坐标。



答案: $P(4, 6)$

① 设点 设 $P(t, 2t - 2)$, 同横坐标点 $M(t, -t + 3)$ 。

② 列方程 $PM = |3t - 5|$, $14 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot |3t - 5|$, 得 $|3t - 5| = 7$ 。

③ 筛选 $t = 4$ 或 $t = -\frac{2}{3}$ 。由 $x_P > 3$, 取 $t = 4$, 故 $P(4, 6)$ 。

答案速查